小四上學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約15–20分鐘個別操作，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

本卷72分紙筆、28分實際操作；操作尚未完成時保留待觀察。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

量角器14分、疊合14分必須有真實操作證據；無工具、未施測、拒做或無可靠觀察的子分記未觀察，不記0。不把72分換算100分，不補給操作分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，全部完成才記總分／100。成人可依學生指示持工具、畫線或移動整張透明紙，記支持方式，不宣稱獨立手技。

使用圓角量角器、直尺及完整大張透明紙；成人預備圖卡，不用尖銳工具、剪刀或小物。不先透露操作標準答案。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

圓角量角器、直尺、完整透明描圖紙；操作卡依教師說明同尺度製作。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	52分	留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	28分	留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：雙段來回、包含式分類、折線並列增量、原始資料雙盒整理；實作以銳角作圖和反向三角形疊合。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜14分

g4s1-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-07 公里與公尺換算

列式算單程共幾公尺，再算來回共幾公尺，換成幾公里幾公尺；有人說回到入口所以路程0，請說明。

虛構室內路線模型分兩段：入口到展亭1公里460公尺；展亭到終點890公尺。沿兩段到終點，再原路返回。

參考答案

1460＋890＝2350公尺；2350×2＝4700公尺＝4公里700公尺；回到原處仍走過4700公尺。

答案說明

路程是累計走過的長度，不是終點離起點距離。

逐分項規準

分項1｜4分

1460公尺換算2分，單程2350公尺2分。

分項2｜4分

來回乘2及4700公尺。

分項3｜3分

4公里700公尺。

分項4｜3分

說明兩程都計入，回原點不抹去已走距離。

第2題｜12分

g4s1-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-09 三角形的分類

甲依邊長有哪些名稱？說理由。乙結合邊角如何命名？說理由。丙依角如何命名？指出判斷依據。

已核對的三角形資料：甲三邊各5圖面單位，三角各60°；乙有兩條長4圖面單位的邊，這兩邊夾90°；丙三角為30°、40°、110°。圖面單位不是公分。本卷等腰指至少兩邊相等。

參考答案

甲正三角形也符合等腰；乙等腰直角三角形；丙鈍角三角形。

答案說明

三邊等長包含至少兩邊；乙兩等邊與直角並存；丙有110°。

逐分項規準

分項1｜4分

甲正三角形1分、亦等腰1分、至少兩邊相等理由2分。

分項2｜4分

乙等腰直角2分、兩邊4且夾90°理由2分。

分項3｜4分

丙鈍角2分、110°＞90°理由2分。

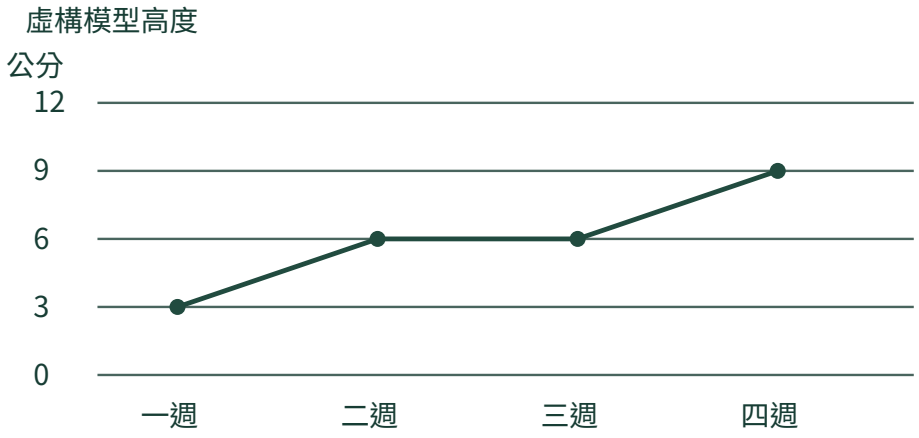
第3題｜14分

g4s1-mathematics-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-11 長條圖與折線圖的閱讀

哪兩個相鄰週的紀錄相同？寫高度與單位。哪些相鄰週增加最多？全部列出並計算增量。能斷言第五週一定12公分嗎？說明理由。

虛構模型高度；縱軸公分，從0起，每格3公分；橫軸由左至右：一週3公分、二週6公分、三週6公分、四週9公分。第五週未測量。



虛構模型高度；縱軸公分，從0起，每格3公分；橫軸由左至右：一週3公分、二週6公分、三週6公分、四週9公分。

參考答案

第二與第三週皆6公分；第一到二週、第三到四週皆增加3公分；不能確定第五週。

答案說明

相鄰差為3、0、3；未量不是0也不是必然延續。

逐分項規準

分項1｜4分

第二、三週2分，皆6公分2分。

分項2｜6分

兩段各2分，算出共同增量3公分2分。

分項3｜4分

不能確定2分、缺紀錄不能保證趨勢2分。

第4題｜12分

g4s1-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-12 生活資料的整理與比較

整理兩盒各類張數（圓、三角、四邊）及各盒總數；求兩盒三角形合計，寫一句比較兩盒三角形張數的句子，說清楚哪盒多、相差幾張；說明能否由這些資料知道誰最喜歡三角形。

虛構卡片原紀錄：甲盒：圓、四邊、圓、三角、圓、四邊；乙盒：三角、圓、三角、四邊、三角、四邊。每張只分一類、只算一次。

參考答案

甲3、1、2共6；乙1、3、2共6；三角合計4張；乙比甲多2張三角；不能知道喜好。

答案說明

原記錄只記形狀與盒別，不記人的喜好。

逐分項規準

分項1｜6分

六個分類格各1分。

分項2｜2分

兩盒總數各6，每盒1分。

分項3｜2分

合計4張1分、乙多2張比較1分。

分項4｜2分

不能推知喜好並指出沒有喜好資料。

實際操作與觀察

按各題要求完成。須有材料並由成人觀察，紙筆敘述不能代替。

第5題｜14分

g4s1-mathematics-final-a-q02｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-08 量角器與角度

（1）實際量甲、乙，讓老師看到中心與0線如何對齊，從你選的0沿同一圈指出讀數並寫度數。（2）另畫一個80°角，始邊向右，用量角器找點再連線，重新量一次核對。（3）紙箭頭原向上，順時針轉90°，實際轉動並說出最後方向。

老師給你兩個未標度數的角：甲始邊向右，乙始邊向左，並提供量角器、直尺和紙箭頭。

參考答案

甲50°、乙140°；作成始邊向右的80°角；最後向右。

答案說明

從始邊所在的0讀同圈，不能固定讀外圈。

逐分項規準

分項1｜4分

甲、乙各2分：實際中心與0線對齊，每角兩項各1分。

分項2｜4分

甲、乙各2分：沿正確圈指讀1分，讀數在容許誤差內1分。

分項3｜4分

作圖2分（指定始邊、同頂點兩邊、角度在容許範圍都符合）；重新實量核對2分。

分項4｜2分

依指定方向實際轉90°且說出正確終向。

操作施測與安全準備

成人在空白大紙分別畫右始邊50°角、左始邊140°角，標甲、乙與頂點O及始邊箭頭，不標度數。每邊至少8公分，先用實際量角器驗證各角在標準值±1°內，中心和始邊清楚，錯卡重製。不要直接縮放螢幕圖測量。備圓角量角器（確認每小格1°）及直尺、空白紙；可穩住紙或依學生明確指示代移，記支持方式，不替他選0圈或刻度。每次實測先觀察中心對頂點、0線對始邊、沿同圈讀終邊；讀數接受50±2°及140±2°。作圖目標80°，指定始邊向右，學生自行選刻度作點並從原頂點連線，接受±2°且兩邊同頂點；學生重放量角器核對。另備完整紙箭頭供指定方向實轉，不用身體旋轉。未備、未測、拒做或無觀察的受影響分記未觀察，不用口答代替操作；完整嘗試未達規準才0分。教師勿先公布兩個未知角的標準值。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第6題｜14分

g4s1-mathematics-final-a-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-10 全等圖形的對應

（1）移、轉或翻面，實際使兩張三角形完整疊合，不可拉伸或折小。（2）依這一次疊合說出P對哪個頂點，並說出PQ和QR各對哪一邊。（3）沿全部邊界檢查並說明是否全等，指出一組相疊的角。（4）實際比較另兩張長方形：即使一條長邊貼合，是否全等？指出未貼合的部分。

老師提供三角形PQR和UVW兩張完整透明圖卡，以及兩張另備的長方形圖卡。

參考答案

P對U，PQ對UV，QR對VW；完整同形同大，角P對角U（或Q/V、R/W）；長方形寬5與3不同，不全等。

答案說明

對應由同一次完整疊合決定，不按紙上左、右位置配對。

逐分項規準

分項1｜4分

實際將三角形全輪廓疊合（容許製材線寬），不改大小。

分項2｜4分

P/U為2分，PQ/UV與QR/VW各1分，反向端點名稱亦可。

分項3｜4分

沿所有邊界核查並說同形同大2分；指認一組相疊角2分。

分項4｜2分

實際疊長方形指出寬不合、多出條帶，判不全等。

操作施測與安全準備

成人在公分方格上依次連P(0, 0)、Q(9, 0)、R(2, 5)回P，另一張同尺度完整透明紙連U(20, 0)、V(11, 0)、W(18, 5)回U；座標只給成人製材，不考學生坐標。兩紙都標頂點字母，保留整張不剪裁。成人先試完整翻面疊合，確保所有輪廓中線吻合（製材差不超過1毫米）；若不合先重製，不讓學生迎合錯材。不要給學生對應答案，初放時方向不同，允許任意移、轉、翻整張，不可拉伸、折縮或只比局部。另備同尺度8公分×5公分與8公分×3公分兩長方形完整透明圖，實際疊給學生比較。可由學生逐步指示成人移動，記支持，評學生決策與核查。工具缺、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察；完整嘗試不符才0分。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

按各題要求完成。

第7題｜10分

g4s1-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-03 除數為二位數的除法

列除法寫完整包數及餘張數，再用乘加算式及餘數大小核對。

1055張紙卡每32張作一完整包。

參考答案

1055÷32＝32餘31，32完整包餘31張；32×32＋31＝1055，31＜32。

答案說明

不足32張不能再成完整包。

逐分項規準

分項1｜4分

32包、餘31張各2分。

分項2｜4分

乘加驗算正確。

分項3｜2分

31＜32。

第8題｜10分

g4s1-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-06 二位小數的比較與加減

列直式求剩長，寫單位，再用加法驗算。

模型布帶7.04公尺，用去3.68公尺。

參考答案

3.36公尺；3.36＋3.68＝7.04。

答案說明

百分位跨零借位，保留相同單位。

逐分項規準

分項1｜4分

直式對位與借位證據。

分項2｜3分

3.36公尺。

分項3｜3分

加法驗算。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。